

Podcast 主題：當草莓遇到 AI：台灣智慧農業的精
準轉型路之路

課程名稱：智慧農業導論

學生姓名：花敏倩、郭佳盈、楊晉瑋

日期：2026 年 6 月 5 號

主持人 A： 各位聽眾大家好！歡迎收聽今天的科技農場頻道。今天我們要聊一個大家都很感興趣，而且口感酸甜的主題——草莓！不過，我們不是要聊怎麼吃，而是要聊這紅甜果實背後隱藏的科技危機與轉機。今天邀請到智慧農業分析師 B，來跟我們分享 AI 是如何走進草莓園的。

主持人 B： 大家好！很高興來到這裡。其實草莓在台灣是非常高經濟價值的作物，年產值超過 **18 億台幣**。但大家可能不知道，台灣草莓產業正面臨一個巨大的挑戰：勞動力嚴重短缺。

主持人 A： 勞動力短缺聽起來是老問題了，具體數據到底有多誇張？

主持人 B： 根據統計，台灣農民的平均年齡已經高達 **64.4 歲**，而且農業就業人口每年平均減少約 **2 萬 9 千人**。預估到了 2030 年，會有將近 **11 萬農民** 退休。如果不靠 AI 和自動化來幫忙，以後我們可能真的吃不起本土草莓了。

主持人 A： 哇，這數字真的很驚人。所以這就是為什麼我們需要 AI。但我很好奇，草莓這麼嬌貴，AI 真的能比經驗老道的農夫看得還準嗎？

主持人 B： 這就是技術厲害的地方。現在的研究不再只是看「有沒有病」，而是進入到「精準分級」。例如，有一項針對草莓炭疽病的研究，使用了最新的 **YOLO11n 模型**，它的自動分級準確率已經可以達到 **95.5%**。它能把病徵精確分成健康、輕微、中度、嚴重四級，這對早期發現非常關鍵。

主持人 A： 95.5%！這比人類肉眼掃視快多了吧。但田間環境很複雜，光線變來變去的，AI 不會看走眼嗎？

主持人 B： 這確實是最大的挑戰。所以研究人員引入了所謂的「注意力機制」。例如一個叫 **CBAM** 的模組，它能让 AI 在弱光或夜間環境下，依然能精確抓到病斑特徵。實驗數據顯示，即是在夜間模擬環境下，mAP 值（平均精度）還能維持在 **0.952**。這意味著未來機器人可以實現「全天候巡檢」，不論白天黑夜。

主持人 A： 聽起來很像給農場裝了 24 小時不休息的「數位眼睛」。那這些數據收集到之後，農民要怎麼使用呢？

主持人 B： 這就要提到物聯網（IoT）了。研究中提到利用 **Wi-Fi Mesh 網狀網路**與 **MQTT 協定**，可以在廣大的草莓園布建感測器，收集溫濕度、光度等數據。系統會把這些數據跟「理想生長環境」做比對，一旦數據異常，手機介面就會跳出紅色燈號警示農民。甚至結合 **RTK 定位技術**，定位誤差可以縮小到 **2 公分**，機器人能精確告訴你哪一株生病的草莓在哪裡。

主持人 A： 這就是所謂的「數據驅動管理」吧！聽起來一切都很完美，那現在推動智慧農業還有什麼困難嗎？

主持人 B： 最大的挑戰還是**經濟可行性**。對於很多獨立的小農來說，買一台自主移動機器人（AMR）或高階邊緣運算設備，初期投資成本真的太高。所以目前的建議是，我們要推動「智慧農業生態系」，讓小農透過合作社共用設備，分擔風險。

主持人 A：明白。那最後對這個領域感興趣的大學生或一般民眾，你有什麼總結建議嗎？

主持人 B：我認為核心觀點是「3P」：預測（Predictable）、預防（Preventive）以及精準（Precise）。未來的農業管理會從「憑經驗」轉向「憑數據」。對於學生來說，這是一個跨領域整合的大好機會，結合植物生理學與 AI 技術，才能做出真正落地、好用的系統。

主持人 A：沒錯，讓農夫從體力勞動轉型為「數據管理專家」。今天謝謝分析師 B 的分享，讓我們先了解這場「草莓革命」。各位聽眾，我們下次見！

主持人 B：再見！